UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

VANESSA DA SILVA

MODO ESCURO EM INTERFACES MÓVEIS: DIAGNÓSTICO DE DESENVOLVIMENTO E PROPOSTA DE HEURÍSTICAS VISUAIS

CHAPECÓ, SC
2026

VANESSA DA SILVA

MODO ESCURO EM INTERFACES MÓVEIS: DIAGNÓSTICO DE DESENVOLVIMENTO E PROPOSTA DE HEURÍSTICAS VISUAIS

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso, do tipo Pesquisa Prática, apresentado ao Curso de Sistemas de Informação, Área das Ciências Exatas e Tecnológicas, da Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC Campus de Chapecó como requisito parcial à obtenção do grau de bacharel em Sistemas de Informação.

Orientador: Prof. Jean Carlos Hennrichs

Chapecó, SC
2026

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Comparativo de Interface entre Modo Claro e Modo Escuro 09
Figura 2 – Comparação da fadiga ocular entre Modo Claro e Escuro 10
Figura 3 – Cenário experimental sob diferentes condições de luz e interface 15
Figura 4 – Fluxograma de realização da pesquisa 19

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Comparativo de Trabalhos Relacionados …...……11

LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS

OLED	- Organic Light Emitting Diode
QP	- Questão de Pesquisa
TCC	- Trabalho de Conclusão de Curso
WCAG	- Web Content Accessibility Guidelines

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 6
1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA DE PESQUISA 6
1.2 PROBLEMA DE PESQUISA E JUSTIFICATIVA 7
1.3 OBJETIVOS 7
1.3.1 Objetivo Geral 7
1.3.2 Objetivos Específicos 8
2 REVISÃO DA LITERATURA 9
2.1 TRABALHOS RELACIONADOS 11
2.2 DIRETRIZES DE DESIGN E ACESSIBILIDADE PARA INTERFACES EM MODO ESCURO 15
2.3 CRITÉRIOS ERGONÔMICOS E HEURÍSTICAS DE USABILIDADE PARA MODO ESCURO 16
2.3.1 Critérios Ergonômicos de Bastien e Scapin 17
2.3.2 Heurísticas de Jakob Nielsen 18
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E TÉCNICOS 19
3.1 CARACTERIZAÇÃO DA METODOLOGIA DE PESQUISA 19
3.2 QUESTÕES DA PESQUISA 19
3.3 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 20
3.3.1 Desenvolvimento da solução proposta na prática 20
3.3.2 Metodologia de Experimentos e Análise dos resultados da solução 21
4 APRESENTAÇÃO DA SOLUÇÃO 23
REFERÊNCIAS 24
APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA COM DESENVOLVEDORES 27
APÊNDICE B – CHECK LIST DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE TÉCNICA DO INFOGRÁFICO 30

1 INTRODUÇÃO

A transformação dos smartphones e tablets em ferramentas essenciais de trabalho, estudo e lazer alterou permanentemente a rotina das pessoas. O aumento drástico no tempo de exposição diária às telas digitais tornou a otimização visual das interfaces um requisito obrigatório, focado na saúde e no bem-estar fisiológico durante o uso contínuo.

O tempo excessivo de tela consolidou a fadiga ocular como uma queixa clínica frequente. Na área de Interação Humano-Computador (IHC), essa demanda impulsionou a investigação direta sobre os impactos físicos causados pela emissão de brilho, escolhas cromáticas e taxas de contraste. O foco do design de interfaces precisou ser redirecionado para a construção de ambientes digitais que minimizem o esforço do globo ocular.

A adoção do "Modo Escuro" surgiu como a principal resposta técnica da indústria de software a esse desgaste. O padrão, que inverte a polaridade ao apresentar textos claros sobre fundos escuros, foi integrado de forma nativa aos principais sistemas operacionais. Sua popularização ocorreu por atender a duas necessidades distintas: o fornecimento de conforto visual ergonômico em ambientes de baixa luminosidade e a otimização de hardware, garantindo economia direta de energia em dispositivos equipados com painéis OLED.

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA DE PESQUISA

No campo da Interação Humano-Computador, o presente trabalho elege como tema central de pesquisa o recurso conhecido como ‘Modo Escuro’ em interfaces de aplicativos móveis. Conforme apontam autores da metodologia científica, como Lakatos e Marconi (2007), a escolha de um tema deve ser viável e possuir referencial teórico para seu desenvolvimento. Sendo assim, o estudo propõe-se, portanto, a realizar uma revisão da literatura para embasar uma pesquisa de levantamento com desenvolvedores, visando diagnosticar práticas e desafios que culminarão na elaboração de infográficos com diretrizes e heurísticas visuais de melhores práticas.

Desta forma, é importante estabelecer as fronteiras desta pesquisa para garantir sua viabilidade e foco. O foco principal do trabalho é o diagnóstico da percepção dos profissionais e a tradução do conhecimento técnico em um artefato visual. De forma complementar, a validação se dará pela análise dos dados coletados junto aos desenvolvedores, sem a realização de testes de usabilidade com usuários finais ou análise direta de código de aplicativos.

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA E JUSTIFICATIVA

Qual é o nível de alinhamento entre as recomendações da literatura científica e as práticas reais dos desenvolvedores na implementação do Modo Escuro, e quais são os principais desafios enfrentados por eles? Esta é a problemática norteadora desta pesquisa.

A justificativa para este estudo parte de uma observação prática do cotidiano de desenvolvimento de software: a adoção massiva do Modo Escuro pelos usuários não foi acompanhada por uma padronização técnica clara por parte das equipes de criação. Muitas vezes, a implementação ocorre de maneira intuitiva ou focada apenas na estética, o que resulta em interfaces inconsistentes.

Na literatura, essa dificuldade já é documentada. O estudo de Ma *et al*. (2023) demonstrou que as falhas de contraste são frequentes e representam um risco real para a usabilidade.

Do ponto de vista de quem constrói o software, a falta de um guia visual consolidado torna o processo de design mais complexo e sujeito a erros de acessibilidade. Sendo assim, este trabalho busca preencher essa lacuna ao traduzir normas técnicas extensas em um material de consulta rápida para o dia a dia dos desenvolvedores.

Portanto, esta pesquisa se justifica pela necessidade de sistematizar o conhecimento existente e confrontá-lo com a realidade do mercado. A elaboração de um infográfico informativo preenche uma lacuna entre a teoria acadêmica e a prática profissional, oferecendo um material visual e acessível que pode auxiliar equipes a implementarem interfaces em Modo Escuro mais eficazes e confortáveis, melhorando a qualidade da experiência do usuário.

1.3 OBJETIVOS

Os objetivos desta pesquisa dividem-se em geral e específicos.

1.3.1 Objetivo Geral

Analisar os desafios práticos e a percepção de desenvolvedores de software na implementação do Modo Escuro em interfaces móveis, para elaborar um infográfico com diretrizes de melhores práticas.

1.3.2 Objetivos Específicos

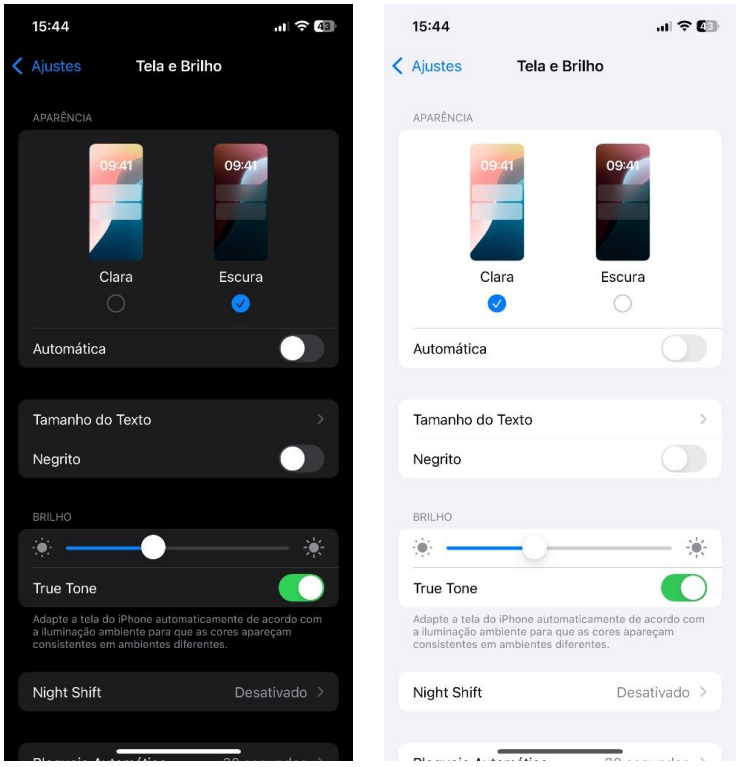
- Fundamentar, com base na literatura científica, as heurísticas de usabilidade, acessibilidade e conforto visual referentes ao Modo Escuro.
- Identificar, via pesquisa de levantamento, o domínio dos desenvolvedores sobre as diretrizes teóricas e os obstáculos técnicos de implementação.
- Confrontar as recomendações bibliográficas com as rotinas relatadas pelos profissionais, mapeando divergências e lacunas técnicas.
- Desenvolver um infográfico que consolide os resultados, estruturando recomendações práticas e heurísticas visuais para a aplicação do recurso de modo escuro em aplicações mobile.

2 REVISÃO DA LITERATURA

O Modo Escuro, também conhecido como tema escuro ou modo de polaridade negativa, é um esquema de interface que exibe textos e ícones claros sobre um fundo escuro (XIE *et al*., 2021). Sua popularização em sistemas operacionais e aplicativos móveis é motivada por uma combinação de fatores, que incluem a preferência estética dos usuários, a percepção de maior conforto visual e a promessa de benefícios funcionais.

Para ilustrar essa diferença na prática, a Figura 1 apresenta um comparativo visual da interface de configurações do sistema iOS, demonstrando a inversão de polaridade entre o modo claro (positivo) e o modo escuro (negativo).

Figura 1 – Comparativo de interface entre Modo Claro e Modo Escuro



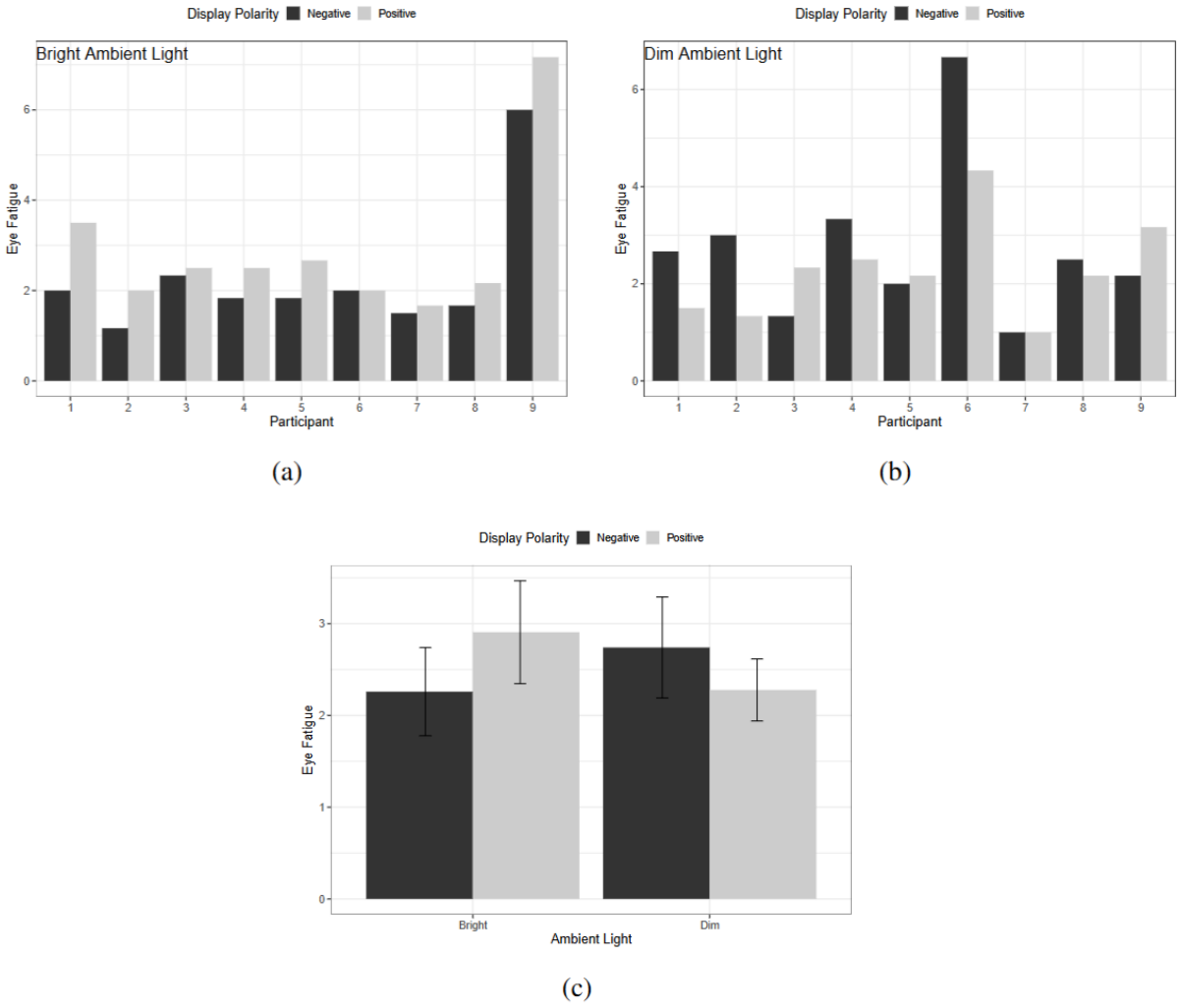
Fonte: Autora (2026).

O principal benefício investigado pela ciência, em relação ao modo escuro, é a redução da fadiga ocular. Estudos demonstram que, em ambientes de baixa luminosidade, o uso do Modo Escuro diminui objetivamente o cansaço visual. De forma complementar, a pesquisa de Pathari *et al*. (2024) revelou uma redução significativa da fadiga ocular mesmo em condições de ambiente claro, desafiando a noção de que o recurso é útil apenas à noite. Além do conforto,

um benefício prático e mensurável foi comprovado por Dash e Hu (2021): em dispositivos com tela de tecnologia OLED, o Modo Escuro resulta em economia de bateria, pois pixels pretos permanecem desligados. Na Figura 2, visualiza-se os resultados quantitativos deste estudo, onde nota-se a redução dos níveis de fadiga (Gráfico C), relatados pelos usuários ao utilizar a polaridade negativa (Modo Escuro) sob alta luminosidade ambiente.

O Gráfico (a) demonstra os níveis de fadiga ocular reportados pelos participantes em um ambiente com alta luminosidade (Bright Ambient Light), enquanto o Gráfico (b) apresenta os resultados em um ambiente de baixa luminosidade (Dim Ambient Light).

Figura 2 – Comparação da fadiga ocular entre Modo Claro e Escuro em diferentes iluminações



Fonte**:** Pathari *et al*. (2024, p. 154).

Apesar das vantagens citadas, a literatura científica aponta que o Modo Escuro não é uma solução universal e apresenta desafios importantes. Corroborando essa perspectiva, Gazit

et al. (2026) investigaram o impacto dos modos claro e escuro no desempenho cognitivo com 173 participantes de diferentes regiões, constatando que os escores foram significativamente maiores no modo claro em todos os grupos demográficos analisados. O estudo descobriu que jovens do sexo masculino tiveram desempenho significativamente melhor no modo claro, enquanto mulheres jovens não apresentaram diferença entre os modos. Já as mulheres adultas apresentaram melhor desempenho no modo claro. Isso reforça diretamente o argumento de que a eficácia do modo escuro depende de fatores contextuais como idade e gênero.

Uma revisão conduzida por Laine (2025) demonstrou que, para tarefas prolongadas de leitura e produtividade, o Modo Escuro pode dificultar a legibilidade e exigir maior esforço cognitivo em comparação ao modo claro. De forma ainda mais crítica, a pesquisa de Sethi e Ziat (2023) indicou que o Modo Escuro pode impor uma maior carga cognitiva (esforço mental) para certos grupos, como adultos mais velhos em ambientes claros. A eficácia do recurso também está ligada à qualidade de sua implementação. Uma análise de Ma *et al*. (2023) em mais de 6.000 aplicativos Android revelou que a implementação do Modo Escuro é frequentemente inconsistente, o que pode anular seus benefícios. Fica evidente, portanto, que a efetividade do Modo Escuro depende de um conjunto de fatores contextuais, como a iluminação ambiente, a idade do usuário e a tarefa a ser executada.

2.1 TRABALHOS RELACIONADOS

Esta seção apresenta uma análise focada nos trabalhos científicos mais correlatos a esta pesquisa. O objetivo é detalhar os estudos que serviram de base e inspiração, evidenciando o estado da arte e posicionando o presente trabalho. A análise segue abaixo.

A fim de sistematizar o conhecimento existente e posicionar a presente pesquisa frente ao estado da arte, o Quadro 1 apresenta uma síntese comparativa dos principais trabalhos correlatos identificados na literatura, destacando seus objetivos, metodologias e principais achados.

Quadro 1 – Comparativo de Trabalhos Relacionados

Trabalho (Autor/Ano)	**Objetivo Geral**	**Técnicas / Metodologia**	**Métricas / Validação**	**Questões de Pesquisa / Problema**	**Resultados Alcançados**
Ma *et al.* (2023)	Entender a implementação real do Modo Escuro em aplicativos Android e as dificuldades dos desenvolvedores.	Análise empírica de mais de 6.000 aplicativos e análise de discussões em fóruns de desenvolvedores.	Análise estática de código e análise qualitativa de discussões.	Quais os aspectos do Modo Escuro mais discutidos por desenvolvedores, como esse recurso é aplicado em aplicativos reais e como as ferramentas de desenvolvimento suportam sua criação?	A implementação é frequentemente inconsistente; o design inadequado é uma preocupação real e um risco para a usabilidade.
Xie *et al.* (2021)	Investigar os efeitos do modo de cor e contraste na fadiga visual durante uso noturno.	Experimento em laboratório com rastreamento ocular (*eye-tracking*).	Taxa de piscada (objetiva) e Escala Likert (subjetiva).	Como o modo de cor e o contraste de luminância da tela afetam a fadiga visual e a preferência subjetiva do usuário sob condições de baixa iluminação (uso noturno)?	Modo Escuro com alto contraste reduziu a fadiga visual objetiva, embora usuários ainda relatem preferência por modo claro por hábito.
Sethi e Ziat (2023)	Verificar se os benefícios do Modo Escuro são mensuráveis ou apenas estéticos, considerando diferentes faixas etárias.	Experimento controlado com adultos jovens e idosos utilizando rastreamento ocular.	Carga cognitiva (esforço mental) e tempo de busca visual.	O Modo Escuro possui benefícios fisiológicos reais na redução da carga cognitiva e fadiga, ou a sua crescente popularidade se deve apenas ao apelo estético e emocional?	O Modo Escuro aumentou a carga cognitiva para certos grupos (ex: idosos em ambientes claros); preferência dos jovens é mais estética que funcional.
Pathari *et al.* (2024)	Analisar a influência da iluminação ambiente na fadiga visual ao usar smartphones.	Experimentos práticos alternando uso em ambientes claros e escuros.	Fadiga visual reportada pelos usuários.	Como a polaridade da tela de smartphones (modos claro e escuro) afeta a fadiga ocular reportada pelos usuários sob diferentes condições de iluminação ambiente (clara e escura)?	Redução significativa da fadiga ocular com o Modo Escuro, inclusive em ambientes com alta luminosidade.

Andrew *et al*. (2024)	Comparar os modos claro e escuro no Android e iOS e compreender as experiências de quem projeta essas interfaces	Entrevistas qualitativas com designers e desenvolvedores de aplicativos	Análise das respostas dos profissionais sobre usabilidade e acessibilidade	Quais são as experiências, os desafios práticos e as barreiras de acessibilidade enfrentadas diretamente por designers e desenvolvedores ao projetarem interfaces no Modo Escuro?	Identificou vários problemas de usabilidade e acessibilidade e destacou as dificuldades reais que os desenvolvedores enfrentam ao implementar o Modo Escuro, visando melhorar o suporte para esses profissionais
Gazit *et al*. (2026)	Investigar o impacto dos modos claro e escuro no desempenho cognitivo considerando variáveis demográficas.	Survey online com 173 participantes de diversas regiões, com testes cognitivos não-verbais.	Escores em testes cognitivos; regressão hierárquica e ANOVA.	Os modos de exibição afetam o desempenho cognitivo de forma diferente segundo gênero, idade e escolaridade?	O modo claro gerou escores mais altos em todos os grupos; jovens do sexo masculino e mulheres adultas foram os mais beneficiados pelo modo claro.

Fonte: Autora (2026).

O estudo de Ma *et al*. (2023) buscou entender a real implementação do Modo Escuro em aplicativos Android do mundo real. Utilizando uma metodologia de análise empírica em mais de 6.000 aplicativos e discussões de desenvolvedores, os pesquisadores investigaram como o recurso é de fato implementado e quais as principais dificuldades enfrentadas. Os resultados apontaram que a implementação é frequentemente inconsistente, com muitos aplicativos apresentando falhas graves de contraste de texto (frequentemente com taxas inferiores a 3.0), o que torna o Modo Escuro menos acessível e legível do que o modo claro. Isso destaca os riscos de um design inadequado como uma preocupação real para a usabilidade.

Em uma abordagem complementar, o estudo de Andrew *et al*. (2024) investigou especificamente o lado de quem constrói a interface, realizando entrevistas diretas com designers e desenvolvedores de aplicativos móveis. A pesquisa identificou que as equipes enfrentam barreiras significativas de acessibilidade e inconsistências nas diretrizes na hora de criar esquemas de cores alternativas, reforçando a necessidade de melhor suporte e documentação focada nas dores dos profissionais. O presente trabalho se posiciona exatamente nesta lacuna: consolidar os achados teóricos em um framework prático para orientar e avaliar as implementações no cotidiano de desenvolvimento.

Por sua vez, Xie *et al*. (2021) investigaram os efeitos do modo de cor e do contraste na fadiga visual durante o uso noturno de telas. Por meio de um experimento em laboratório com rastreamento ocular, o estudo buscou responder à questão sobre os efeitos conjuntos desses fatores em baixa iluminação. Utilizando métricas objetivas como taxa de piscada e subjetivas como a escala Likert, os resultados indicaram que o Modo Escuro com alto contraste reduziu a fadiga visual objetiva, embora os usuários, por hábito, ainda preferirem o modo claro.

Já a pesquisa de Sethi e Ziat (2023) abordou a popularidade do Modo Escuro sob outra perspectiva, questionando se seus benefícios são mensuráveis ou puramente estéticos. A metodologia envolveu um experimento controlado com adultos jovens e mais velhos, usando rastreamento ocular para medir a carga cognitiva. As métricas de tempo de busca e esforço mental revelaram que o Modo Escuro, na verdade, aumentou a carga cognitiva para certos grupos e contextos. Os resultados sugerem que a preferência dos jovens pelo recurso está mais ligada à estética do que à redução da fadiga.

Os trabalhos selecionados demonstram a complexidade do tema. Enquanto Xie *et al*. (2021) foca na comprovação fisiológica dos benefícios do Modo Escuro em um contexto específico, Sethi e Ziat (2023) oferecem um contraponto, mostrando que esses benefícios não são universais. Por fim, Ma *et al*. investiga o "mundo real", comprovando que a implementação

prática do recurso é um desafio. O presente trabalho se posiciona exatamente nesta lacuna: consolidar os achados de estudos como estes em um framework prático para orientar e avaliar as implementações do mundo real.

Complementarmente, Pathari *et al*. (2024) focaram especificamente na influência da iluminação ambiente durante o uso de smartphones. Os autores conduziram experimentos práticos alternando entre ambientes claros e escuros para medir a fadiga visual reportada pelos usuários.

Figura 3 – Cenário experimental sob diferentes condições de luz e interface



Fonte*:* Pathari *et al.* (2024, p. 152)

A Figura 3 exemplifica a metodologia experimental adotada, ilustrando como os participantes interagiram com o dispositivo sob as diferentes condições de luminosidade e polaridade de tela (Modo Claro e Escuro). A imagem (a) exibe a interação em modo claro sob alta luminosidade ambiente; a imagem (b) exibe o modo claro sob baixa luminosidade; a imagem (c) mostra o modo escuro sob alta luminosidade; e a imagem (d) ilustra o modo escuro sob baixa luminosidade.

2.2 DIRETRIZES DE DESIGN E ACESSIBILIDADE PARA INTERFACES EM MODO ESCURO

Implementar o Modo Escuro exige ir além da estética; trata-se de uma questão de ergonomia e funcionalidade. Para que o recurso atinja seu objetivo, a prática do mercado apoia-se nas diretrizes das principais empresas de tecnologia e em órgãos de padronização.

O Material Design do Google (2024), por exemplo, orienta o uso de fundos em cinza escuro (entre #121212 e #1E1E1E) em vez do preto puro (#000000). Essa regra existe porque o preto absoluto prejudica a noção de profundidade da interface, aumenta a fadiga ocular pelo forte contraste com textos claros e pode causar um efeito de rastro visual (smearing) em displays OLED durante a rolagem de tela.

Outro ponto técnico é a necessidade de dessaturar as cores vibrantes de uma marca entre 20% e 40%, impedindo que a cor "vibre" contra o fundo e atrapalhe a leitura (GOOGLE, 2024).

Na mesma linha, a Apple (2024) prioriza a familiaridade visual em suas Human Interface Guidelines. O guia sugere a adoção de "cores semânticas", estruturadas para se adaptarem automaticamente à troca de tema. A Apple também destaca o tratamento de mídias: como imagens muito brilhantes ofuscam a visão no modo escuro, recomenda-se aplicar uma camada de escurecimento sutil (opacidade de 10% a 20%) sobre elas para manter o conforto do usuário

A métrica exigida é uma taxa de contraste mínima de 4.5:1 para textos normais (Nível AA) e de pelo menos 3:1 para textos grandes e componentes de interface (W3C, 2023).

No desenvolvimento do Modo Escuro, o desafio prático é equilibrar os tons claros sobre o fundo para atingir exatamente esses valores, fugindo dos extremos: evita-se tanto o texto apagado por baixo contraste quanto o brilho excessivo que cansa a visão.

Gazit *et al*. (2026) concluem que aplicações onde o desempenho cognitivo é crítico, como mapas de navegação, deveriam adotar fundo claro. Isso é um argumento prático interessante para enriquecer a discussão sobre quando usar ou não o modo escuro.

2.3 CRITÉRIOS ERGONÔMICOS E HEURÍSTICAS DE USABILIDADE PARA MODO ESCURO

Segundo Bastien e Scapin, os critérios ergonômicos possuem relação direta com aspectos perceptivos, cognitivos e de adaptação das interfaces, estabelecendo ligação com a implementação do modo escuro em sistemas computacionais (BASTIEN; SCAPIN, 1993). O memo ocorre com as heurísticas de usabilidade propostas por Jacob Nielsen.

A seguir relata-se apenas os critérios ergonômicos e heurísticas de usabilidade que possuem relação com o modo escuro e modo claro, foco deste estudo.

2.3.1 Critérios Ergonômicos de Bastien e Scapin

O critério de Condução relaciona-se à forma como a interface orienta o usuário (BASTIEN; SCAPIN, 1993). No contexto do modo escuro, contraste inadequado pode dificultar a percepção de menus, botões e estados do sistema. Os elementos precisam permanecer claramente identificáveis e o destaque visual deve continuar eficiente mesmo em fundos escuros.

O critério de Carga de Trabalho possui relação direta com o conforto visual e o esforço perceptivo (BASTIEN; SCAPIN, 1993). O modo escuro pode reduzir a fadiga visual em ambientes com pouca iluminação, diminuir o esforço cognitivo necessário para leitura e melhorar o conforto em sessões de uso prolongado.

O critério de Controle Explícito determina que o usuário deve possuir controle sobre as ações e configurações da interface (BASTIEN; SCAPIN, 1993). No contexto do modo escuro, isso implica permitir a alternância entre temas claro e escuro, respeitar as preferências configuradas no sistema operacional e possibilitar personalização visual pelo usuário.

O critério de Adaptabilidade é diretamente relacionado à personalização da interface (BASTIEN; SCAPIN, 1993). O modo escuro representa uma forma de adaptação ao contexto ambiental, adequação às preferências individuais do usuário e flexibilidade ergonômica da interface.

O critério de Gestão de Erros determina que mensagens e alertas precisam continuar perceptíveis em interfaces escuras (BASTIEN; SCAPIN, 1993). Contraste adequado em elementos de feedback é essencial para que o usuário identifique corretamente erros, avisos e confirmações.

O critério de Consistência exige padronização visual entre componentes e telas (BASTIEN; SCAPIN, 1993). O modo escuro deve ser aplicado de forma uniforme em toda a interface, garantindo que elementos análogos possuam aparência e comportamento coerentes em ambientes com fundo escuro.

O critério de Significado dos Códigos e Denominações determina que as cores precisam manter seu significado semântico mesmo em fundos escuros (BASTIEN; SCAPIN, 1993). Cores utilizadas para indicar estados, ações ou categorias devem preservar sua função comunicativa independentemente do tema da interface.

2.3.2 Heurísticas de Jakob Nielsen

As heurísticas de usabilidade de Jakob Nielsen também apresentam relação significativa com o modo escuro (NIELSEN, 1994).

A heurística de Visibilidade do Estado do Sistema determina que elementos ativos, feedbacks e estados precisam continuar perceptíveis ao usuário (NIELSEN, 1994). Em interfaces escuras, o contraste entre elementos interativos e o fundo deve ser suficiente para que o usuário sempre compreenda o estado atual do sistema.

A heurística de Consistência e Padrões determina que o modo escuro deve preservar padrões visuais e comportamentais já estabelecidos (NIELSEN, 1994). Convenções de cor, ícones e hierarquia visual não devem perder seu significado quando a interface opera no tema escuro.

A heurística de Controle e Liberdade do Usuário determina que o usuário deve poder ativar ou desativar o tema escuro conforme sua necessidade (NIELSEN, 1994). A interface deve oferecer meios acessíveis de alternância entre temas, respeitando a autonomia do usuário.

A heurística de Reconhecimento em vez de Memorização determina que menus, comandos e hierarquias visuais devem permanecer facilmente reconhecíveis (NIELSEN, 1994). No modo escuro, a organização visual e os padrões de navegação devem ser preservados para que o usuário não precise reaprender a interface.

A heurística de Design Estético e Minimalista aponta que o modo escuro pode contribuir para a redução de estímulos luminosos e simplificação visual da interface (NIELSEN, 1994), desde que não comprometa a legibilidade e a distinção entre elementos interativos.

A heurística de Prevenção de Erros indica que contrastes inadequados podem dificultar a identificação de ações e mensagens críticas (NIELSEN, 1994). As diretrizes WCAG de acessibilidade visual estabelecem taxas mínimas de contraste que devem ser respeitadas também em interfaces com tema escuro.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E TÉCNICOS

Esta seção aborda o campo de estudo do trabalho, sua população e amostra, a questão de pesquisa, o planejamento da pesquisa e é definido como é realizado o processo de coleta e análise dos resultados.

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA METODOLOGIA DE PESQUISA

Quanto à Natureza: A pesquisa é classificada como Aplicada. O estudo busca gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos. O objetivo é diagnosticar como o Modo Escuro é implementado atualmente pelos profissionais e, com base nisso, desenvolver um infográfico de boas práticas que sirva como guia visual para auxiliar no desenvolvimento de interfaces.

Quanto à forma de Abordagem: A abordagem do estudo é híbrida. A dimensão qualitativa manifesta-se na interpretação das respostas abertas do questionário (Apêndice A, p. 27) e na análise das diretrizes de design, enquanto a dimensão quantitativa está presente nas questões estruturadas com Escala Likert, que permitem mensurar o grau de concordância dos profissionais em relação às práticas de implementação do Modo Escuro.

Quanto à forma de atingir os Objetivos: A pesquisa caracteriza-se como Exploratória. O estudo visa proporcionar maior familiaridade com o problema, partindo de um cenário onde o conhecimento sobre "Dark Mode" muitas vezes é aplicado de forma intuitiva. Busca-se levantar dados para estruturar esse conhecimento de forma didática.

Quanto aos Procedimentos Técnicos: A pesquisa adota procedimentos combinados em três etapas. Inicialmente, realiza-se uma Pesquisa Bibliográfica para levantar as recomendações técnicas. Em seguida, aplica-se um Estudo de Caso para diagnosticar o nível de conhecimento e as práticas atuais dos profissionais da Amo Sistemas LTDA. Por fim, utiliza-se a técnica de criação de artefatos visuais para a construção do Infográfico.

3.2 QUESTÕES DA PESQUISA

As questões que norteiam esta investigação buscam conectar a teoria existente com a realidade praticada pelos profissionais:

- Como os desenvolvedores e designers lidam com a criação de interfaces com modo escuro? As decisões são baseadas em guias técnicos ou na intuição?
- Quais são as principais dificuldades ou dúvidas que desenvolvedores e designs relatam enfrentar durante a implementação do Modo Escuro?

3.3 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA

A condução da pesquisa seguirá um fluxo estruturado em fases distintas, conectando a teoria existente com a realidade praticada pelos profissionais de desenvolvimento.

3.3.1 Desenvolvimento da solução proposta na prática

O desenvolvimento da pesquisa será estruturado em três fases principais:

Fase 1: Fundamentação Teórica. O ponto de partida é a Revisão da Literatura (Capítulo 2). Nesta fase, serão extraídas as recomendações de fontes confiáveis (como diretrizes da Apple, Google e normas WCAG) sobre cores, contraste e legibilidade. O objetivo é criar uma base sólida do "como deve ser feito".

Fase 2: Diagnóstico de Práticas (Estudo de Caso). A segunda fase consiste em entender o cenário real através de um Estudo de Caso com os profissionais da Amo Sistemas LTDA. O questionário (Apêndice A, p. 27) terá caráter diagnóstico, focado na rotina e percepção dos profissionais. O objetivo é identificar onde estão os maiores erros e dúvidas: se é na escolha das cores, na falta de testes ou no desconhecimento das normas.

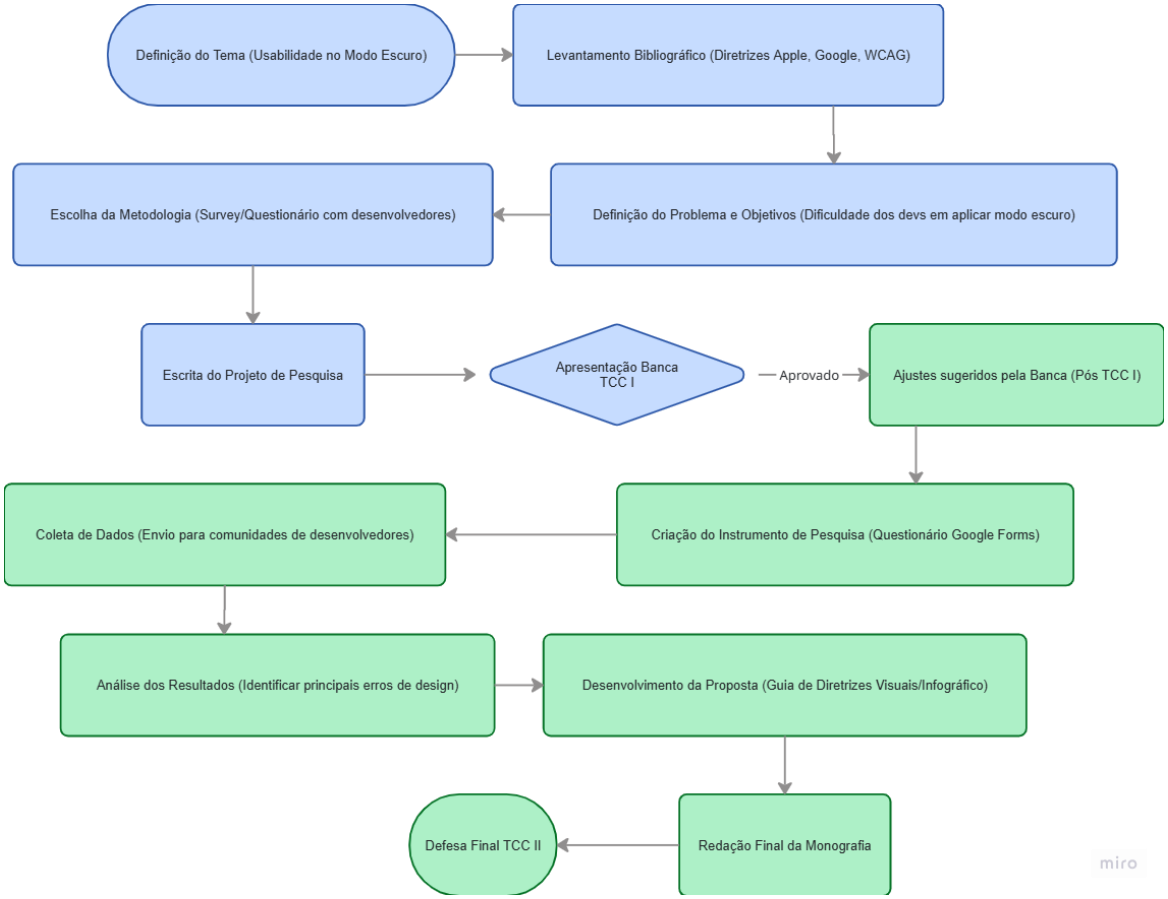
Fase 3: Desenvolvimento do Infográfico (TCC 2). Com base no cruzamento entre a teoria (Fase 1) e as dificuldades relatadas pelos profissionais (Fase 2), será desenvolvido o Infográfico de Boas Práticas. Esta fase envolverá a prototipação do layout e a criação visual do material.

Para a coleta de dados da Fase 2, o instrumento utilizado será um Questionário Online direcionado a desenvolvedores (Apêndice A, p. 27). O instrumento conterá perguntas focadas na experiência e rotina de trabalho (o roteiro completo encontra-se no Apêndice A).

A população desta pesquisa, segundo a definição de Roesch (1999), é a totalidade de indivíduos que possuem as mesmas características definidas para o estudo. No contexto deste trabalho, a população-alvo é composta pela totalidade dos profissionais de tecnologia da

empresa Amo Sistemas LTDA, totalizando 10 colaboradores. Considerando a população finita e acessível, a amostra será censitária (amostra não probabilística intencional), abrangendo os 10 profissionais, eliminando o erro amostral por exclusão.

Figura 4 – Fluxograma de realização desta pesquisa



Fonte: Autora (2026).

3.3.2 Metodologia de Experimentos e Análise dos resultados da solução

A análise dos resultados, a ser realizada no TCC 2, seguirá uma abordagem qualitativa e descritiva. Os dados do questionário (Apêndice A, p. 27) serão tabulados para identificar padrões de comportamento e as principais lacunas técnicas cometidas na rotina de desenvolvimento. Os problemas mais citados ganharam destaque na síntese visual do infográfico final.

A validação da solução proposta (o Infográfico) será realizada por meio de uma Verificação de Conformidade Técnica. Para isso, será elaborado um instrumento do tipo Check List (Apêndice B, p.30), contendo os critérios essenciais de design levantados na literatura (como contraste mínimo de 4.5:1 da WCAG e uso de cinza-escuro em vez de preto puro). O infográfico será submetido a essa inspeção rigorosa para garantir que as diretrizes foram corretamente traduzidas para a linguagem visual.

4 APRESENTAÇÃO DA SOLUÇÃO

Nesta etapa da pesquisa buscou-se entender o foco e a problemática da pesquisa, bem como elaborar os artefatos de coleta de dados conforme já descritos na seção 3.3.2.

A solução a ser desenvolvida na segunda etapa desta pesquisa (TCC 2) constará da realização da pesquisa, conforme descrito na metodologia e instrumento apresentado no Apêndice A, de um Infográfico de boas práticas e de heurísticas visuais para implementação do Modo Escuro em interfaces mobile, e a avaliação deste infográfico conforme descrito previamente no Apêndice B.

Diferente de um manual técnico extenso, a solução proposta consiste em um artefato visual, sintético e de rápida consulta (infográfico), projetado para auxiliar desenvolvedores e designers na tomada de decisão durante a criação de interfaces de dispositivos móveis.

A construção do infográfico será fundamentada na triangulação entre as recomendações teóricas levantadas na revisão da literatura (Capítulo 2) e as dificuldades práticas que serão identificadas na pesquisa de levantamento (Estudo de Caso) com os profissionais.

O infográfico será organizado em quatro blocos temáticos principais, derivados diretamente das diretrizes levantadas na literatura:

Bloco 1 – Paleta de Cores: orientações sobre o uso de cinza-escuro (#121212 a #1E1E1E) como fundo base, a dessaturação de 20% a 40% para cores institucionais vibrantes e o tratamento de imagens com camada de opacidade reduzida.

Bloco 2 – Contraste e Legibilidade: regras de aplicação das taxas mínimas da WCAG 2.2 (4.5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande e componentes de interface), com exemplos visuais de combinações aprovadas e reprovadas.

Bloco 3 – Hierarquia Visual: orientações sobre o uso de opacidade no texto (87% para alta ênfase, 60% para média ênfase e 38% para texto desabilitado) como mecanismo de diferenciação de conteúdo sem alteração de paleta.

Bloco 4 – Checklist de Validação: lista de verificação rápida para que desenvolvedores e designers possam auditar suas implementações antes da entrega, contemplando os critérios de contraste, consistência entre componentes e controle do usuário sobre o tema.

O artefato final será desenvolvido em ferramenta de design vetorial e exportado em formato de alta resolução, permitindo consulta digital e impressão.

REFERÊNCIAS

ANDREW, S.; BISHOP, C.; TIGWELL, G. W. Light and dark mode: A comparison between android and iOS app UI modes and interviews with app designers and developers. **Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies**, v. 8, n. 1, p. 1-23, 2024.

APPLE. **Human Interface Guidelines**: Dark Mode. 2024. Disponível em: https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/dark-mode. Acesso em: 11 jan. 2026.

BASTIEN, Christian; SCAPIN, Dominique. Ergonomic criteria for the evaluation of human-computer interfaces. Rocquencourt: INRIA, 1993.

DASH, Pranab; HU, Y. Charlie. **How much battery does dark mode save?**: An accurate OLED display power profiler for modern smartphones. *In*: Proceedings of the 19th Annual International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services. Virtual Event, Wisconsin: ACM, 2021. p. 323–335.

GAZIT, Tali *et al*. **The dark side of the interface**: examining the influence of different background modes on cognitive performance. Ergonomics, v. 69, n. 5, p. 828–841, 2026. Disponível em: https://doi.org/10.1080/00140139.2025.2483451. Acesso em: 11 jan. 2026.

GOOGLE. **Material Design**: Dark Theme. 2024. Disponível em: https://m3.material.io/foundations/designing/dark-theme. Acesso em: 11 jan. 2026.

LAINE, Jere. **Impact of Dark Mode on User Experience and Eye Comfort.** 2025. 35 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Information and Communications Technology) – Turku University of Applied Sciences, Turku, 2025. Disponível em: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/896088/Laine_Jere.pdf. Acesso em: 23 fev. 2026.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

MA, Suyu *et al*. **A First Look at Dark Mode in Real-world Android Apps**. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, v. 33, n. 1, p. 3:1–3:26, 2023.

NIELSEN, Jakob. Usability engineering. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1994.

NIELSEN NORMAN GROUP. Ten usability heuristics for user interface design. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/. Acesso em: mai. 2026.

PATHARI, Fathima Jubina *et al*. **Dark vs. Light Mode on Smartphones**: Effects on Eye Fatigue. *In*: Proceedings of the ACHI 2024. Barcelona, Spain: IARIA Press, 2024. p. 26-30. Disponível em: https://personales.upv.es/thinkmind/dl/conferences/achi/achi_2024/achi_2024_3_150_20069.pdf. Acesso em: 1 mar. 2026.

ROESCH, Sylvia Maria Azevedo. **Projetos de estágio e de pesquisa em administração**: guia para estágios, trabalhos de conclusão, dissertações e estudos de caso. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1999.

SETHI, T.; ZIAT, M. **Dark mode vogue**: do light-on-dark displays have measurable benefits to users? Ergonomics, v. 66, n. 12, p. 1814–1828, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1080/00140139.2022.2160879. Acesso em: 23 fev. 2026

W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2**. World Wide Web Consortium, 2023. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG22/. Acesso em: 12 fev. 2026.

XIE, Xiaojiao *et al*. **Study on the Effects of Display Color Mode and Luminance Contrast on Visual Fatigue**. IEEE Access, v. 9, p. 35915–35923, 2021.

APÊNDICES

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA COM DESENVOLVEDORES

Título: Percepções Práticas sobre a Implementação do Modo Escuro

Apresentação: Este questionário é o instrumento de coleta de dados do meu TCC no curso de Sistemas de Informação. A pesquisa investiga a implementação do Modo Escuro, comparando as recomendações da literatura acadêmica com os desafios reais enfrentados pela equipe de desenvolvimento da Amo Sistemas LTDA no dia a dia. As respostas vão fundamentar a criação de um infográfico com diretrizes técnicas e boas práticas. O preenchimento exige cerca de 5 minutos e a participação é totalmente anônima.

Seção 1: Perfil Profissional

1. Área de atuação principal:

( ) Desenvolvimento (Front-end, Mobile, Full-stack)
( ) Design (UX, UI, Produto)
( ) Dados (Engenharia, Análise, Ciência de Dados)
( ) Outra: _____

2. Nível de senioridade:

( ) Júnior
( ) Pleno
( ) Sênior

3. Nível de envolvimento prévio (design, desenvolvimento ou análise) em projetos com Modo Escuro:

( ) Ativo.
( ) Parcial ou secundário.
( ) Nenhum contato direto.

Seção 2: Percepções Gerais

Instrução: Escala Likert de 1 a 5 (1 = Discordo Totalmente; 5 = Concordo Totalmente).

4. O Modo Escuro é mais uma "tendência estética" do que uma melhoria real de usabilidade. [1] --- [2] --- [3] --- [4] --- [5]

5. O maior benefício prático do Modo Escuro para o usuário é a redução do cansaço visual. [1] --- [2] --- [3] --- [4] --- [5]

6. Desenvolver um Modo Escuro de qualidade aumenta muito a complexidade técnica do projeto. [1] --- [2] --- [3] --- [4] --- [5]

Seção 3: Desafios Práticos e Validação de Diretrizes

7. Legibilidade e Contraste: A literatura indica que o contraste ideal descarta a relação preto 100% com branco 100%. Na prática, qual o principal obstáculo para assegurar a legibilidade?

( ) Definição da cor de fundo adequada (ex: cinza-escuro em oposição ao preto puro).

( ) Adequação do contraste em cores de texto de estado (erros, alertas, links) sobre fundos escuros.

( ) Calibração de cores institucionais vibrantes (logotipos, botões) para evitar saturação e fadiga visual.

( ) Outro: _____

8. Consistência Visual: Pesquisas relatam inconsistências frequentes na aplicação do Modo Escuro (ex: modais, menus ou gráficos não estilizados). Qual o fator predominante para essa falha?

( ) Baixa prioridade do recurso no escopo e cronograma de desenvolvimento.

( ) Alta complexidade técnica e de design na tematização de múltiplos componentes.

( ) Ausência de um design system ou diretrizes claras na concepção do projeto.

( ) Outro: _____

9. Controle do Usuário: Qual o grau de importância da oferta de um seletor manual de tema (Claro, Escuro, Automático) nativo na aplicação, em detrimento da herança automática do Sistema Operacional?

( ) Mandatório (o controle manual pelo usuário é essencial).
( ) Relevante, porém secundário na priorização do projeto.
( ) Irrelevante (a herança automática do SO atende à demanda).

10. Benefícios Funcionais: Diretrizes de IHC recomendam o uso de cinza-escuro (ex: #121212) para otimizar o conforto visual e a percepção de profundidade, enquanto o preto puro (#000000) prioriza economia energética em telas OLED. Como essa divergência é tratada nas rotinas de desenvolvimento?

( ) Priorização do cinza-escuro, com foco em ergonomia visual e heurísticas de design.
( ) Priorização do preto puro, com foco em eficiência energética e apelo estético.
( ) Definição empírica da paleta de cores, sem validação de métricas técnicas.
( ) Inexistência de debate ou padronização técnica sobre o tema.

11. Acessibilidade: Há adoção de ferramentas técnicas para aferição de taxas de contraste (ex: parâmetros WCAG de 4.5:1) durante o fluxo de design ou desenvolvimento?

( ) Sim, validação sistemática com ferramentas de medição específicas.
( ) Sim, validação parcial restrita aos componentes primários da interface.
( ) Não, validação estritamente visual e empírica.

Seção 4: Considerações Técnicas Abertas

12. Com base na vivência prática, qual o principal gargalo técnico ou erro de implementação sistematicamente negligenciado por equipes de desenvolvimento no Modo Escuro?

13. Indique, caso exista, outra diretriz, heurística ou métrica técnica essencial para a estruturação do Modo Escuro não abordada neste questionário.

APÊNDICE B – CHECK LIST DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE TÉCNICA DO INFOGRÁFICO

Nº	Critério	Conforme	Não Conforme	Observação
1	Fundo utiliza cinza-escuro (#121212 a #1E1E1E) em vez de preto puro (#000000)	( )	( )	( )
2	Taxa de contraste mínima de 4,5:1 para textos normais (WCAG 2.2 Nível AA)	( )	( )	( )
3	Taxa de contraste mínima de 3:1 para textos grandes e componentes de interface	( )	( )	( )
4	Cores vibrantes institucionais dessaturadas entre 20% e 40%	( )	( )	( )
5	Imagens com camada de opacidade reduzida (10% a 20%) para evitar ofuscamento	( )	( )	( )
6	Hierarquia visual aplicada por opacidade de texto (87% alta ênfase / 60% média ênfase / 38% texto desabilitado)	( )	( )	( )
7	Consistência visual entre todos os componentes do infográfico	( )	( )	( )

Fonte: Elaborado pela autora com base em Google (2024), Apple (2024) e W3C (2023).